

2. LES HUILES

- I. Introduction**
- II. Les huiles courantes**
- III. Les huiles plus rares**
- IV. Les huiles thérapeutiques**
- V. Les huiles de poisson**
- VI. Les huiles cosmétiques**

I. Introduction

les huiles

Les acides gras : rappels

1. Acides gras saturés (AGS) :

- **structure** : pas de double liaison
- **Exemples** : Acide palmique (huile de palme), acide stéarique (graisse animale)
- **Effets** : augmentent le cholestérol LDL ---> à limiter

2. Acides gras moninsaturés (AGMI)

- **Structure** : 1 seule double liaison
- **Exemples** : Acide oléique (oméga-9)
- **Effets** : bons pour la santé CV

3. Acides gras polyinsaturés (AGPI)

- **Structure** : Plusieurs doubles liaisons
- **Types**: **Oméga-3**(EPA, DHA, ALA) → anti-inflammatoires, bons pour le cerveau et le cœur
 Oméga-6(acide linoléique) → rôle dans la peau, immunité
- **Sources**: **Oméga-3** : Poissons gras, lin, noix
 Oméga-6 : Huiles de tournesol, maïs, soja

4. Acides gras trans

- **Structure** : Isomères trans d'acides gras insaturés
- **Origine** : Industrielle (hydrogénation) ou naturelle (ruminants)
- **Effets** : **Nocifs pour la santé CV → à éviter**
- **Sources** : Viennoiseries, plats industriels, margarines hydrogénée

Les huiles végétales

Huile végétale : Extraite d'une plante dite oléagineuse, c'est à dire dont les graines ou les fruits **contiennent des lipides**. L'huile est extraite de la graine ou du fruit.

Macérât huileux (calendula, millepertuis) : On cherche à récupérer les principes actifs contenus dans **des fleurs ou des feuilles**, pas dans des graines. Pour obtenir cela, on va faire macérer pendant plusieurs semaines ces fleurs ou ces feuilles dans une huile végétale vierge (tournesol, olive...).

Beurre végétal (karité) : Très similaires aux huiles végétales et sont obtenus de la même manière. Les beurres sont **solides à température ambiante**. Pour les rendre liquides, il faut les chauffer un peu.

Intérêts → **Intéressantes sur le plan culinaire, de la santé et de la beauté.**

Valeur nutritionnelle +++ : contiennent des AGE, essentiels pour la santé CV, le SN, la fonction cérébrale, le développement cellulaire, et bien d'autres fonctions.

Source d'énergie : riches en calories et constituent une excellente source d'énergie pour notre corps.

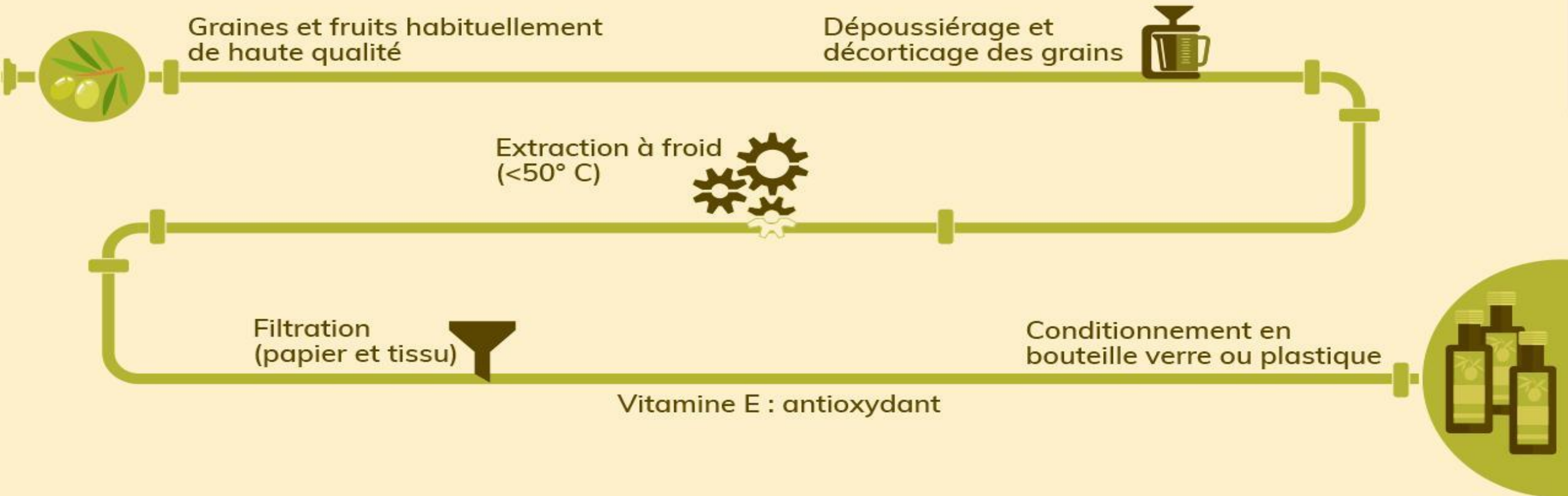
Riches en vitamines et antioxydants : ces composés peuvent aider à réduire l'inflammation, renforcer le système immunitaire et protéger les cellules contre les dommages oxydatifs.

Soin de la peau et des cheveux : utilisées dans les produits de beauté et les soins de la peau en raison de leurs propriétés hydratantes, apaisantes et nourrissantes.

Comment fabrique-t-on une huile végétale de qualité ?

1. Graines et fruits oléagineux de qualité issus d'une production sans pesticides.
2. Triage, nettoyage et séchage.
3. **Procédé d'extraction à froid ou première pression à froid** : méthode mécanique traditionnelle en une seule étape, qui remonte à la Grèce Antique.
 - Les graines sont mises dans un cylindre qui contient une presse à rotation.
 - La presse écrase progressivement les graines pour en faire sortir l'huile.
 - L'huile obtenue est un premier jus naturel contenant tous les principes nutritifs essentiels. Elle est vierge.
4. **En maintenant une température basse (<50°C) durant le processus, on permet la préservation des vitamines, AGE et AO.**

Fabrication des huiles vierges



5 opérations

X5



Technicité et appareillage simple

Conservation des qualités nutritionnelles
thérapeutiques gastronomiques



32% d'huile sur 45%
+ tourteau 15%

Les huiles raffinées

1. Les graines et fruits oléagineux sont chauffées et mélangées à un solvant, l'**hexane** (dérivé du pétrole).
2. Une fois pressées, ces graines donnent une huile qui **contient des restes d'hexane, de moisissures** qui se sont développées pendant le stockage, et de **produits phytosanitaires**. L'huile doit donc être "**nettoyée**".
3. **Processus de raffinage :**
 - Injection d'hydroxyde de soude pour neutraliser les "contaminants".
 - Injection d'acide phosphorique pour éliminer les phosphates provenant de la fertilisation des champs.
 - Blanchiment : l'huile est chauffée à 240 degrés dans un distillateur géant. L'huile ressort par le bas. Elle est prête à être embouteillée.
4. **La composition originelle de l'huile est modifiée avec une disparition de la quasi-totalité d'éléments de haute valeur nutritionnelle.**
 - Destruction de la vit E.
 - Disparition et/ou perte de l'activité biologique des AGE.
 - Elimination du bêta-carotène.

...Source : www.odn.fr

Reconnaitre une huile de qualité

Vierge = Huile végétale issue d'une seule et unique pression à froid, ne subissant aucun traitement et ne contenant pas d'additifs.

Vierge extra = taux d'acidité de moins de 1% (**HV olive**).

100% biologique ou certifiée biologique : Productions agricoles exemptes de produits chimiques. Dépend d'organismes de contrôle agréés.

→ **Huile vierge de première pression à froid certifiée biologique.**



15 opérations

X15

La panoplie du
parfait chimisteRecomposition chimique
d'un produit dénaturéLibération d'un
maximum d'huile

Comment conserver les HVPPF ?

A l'abri de la lumière

- Bouteille en verre teinté.
- Dans un placard ou au réfrigérateur.

Chaleur

- Huiles riches en AGMI (olive, sésame, arachide) → à température ambiante.
- Huiles riches en AGPI (tournesol) → au frais.
- Huiles riches en Oméga 3 (colza, chanvre, cameline, germe de blé) → au réfrigérateur.

Air

- Huile dans une bouteille entamée s'oxyde donc rancit vite.
- Privilégier les petits contenants (250 à 500 ml).

Combien de temps les conserver (hvppf) ?

Avant ouverture

12 à 18 mois max, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Après ouverture

- **Huiles riches en AGMI** (olive, sésame, arachide) : 8 à 12 mois à température ambiante.
- **Huiles riches en AGPI** (tournesol) : 6 mois au frais.
- **Huiles riches Oméga 3** (colza, chanvre, cameline, germe de blé) : 1 à 3 mois au réfrigérateur.

Comment les utiliser ?

Pour l'assaisonnement : Toutes les huiles vierges de première pression à froid devraient être utilisées **crues**, sauf olive et coco qui supportent bien la cuisson.

Pour la cuisson : Certaines huiles supportent bien la chaleur, cela dépend de leur composition en acides gras

→ **riches en AGS et AGMI.**

Quand incorporée à une préparation : chaleur est indirecte et dépasse rarement les 80-100 degrés.

Compléments alimentaires :

- Capsules de laboratoires **de qualité**.
- Posologie : suivre les indications des laboratoires.

En soin de beauté : Démaquillage, soin hydratant, nourrissant, massages, masques cheveux et visages...

Quelle quantité consommer par jour ?

Bébé de 6 mois à 1 an : 2 à 4 càc. **Enfant de 1 à 3 ans :** 1 à 2 càs.

Enfant de 4 à 12 ans : 2 à 3 càs. **Adolescent :** 3 à 4 càs.

Adulte : 2 à 3 càs.

Femme enceinte et allaitante : 3 à 4 càs.

→ **Toujours varier les huiles pour équilibrer les apports entre Oméga 3-6-9.**

Point de fumée

Source www.lanutrition.fr

Huile	Point de fumée	Huile	Point de fumée
Colza vierge	107 °C	Sésame vierge	177 °C
Lin vierge	107 °C	Colza raffinée	204 °C
Tournesol vierge	107 °C	Olive extra vierge haute qualité	207 °C
Olive extra vierge	160 °C	Sésame	210 °C
Arachide vierge	160 °C	Olive vierge	216 °C
Noix vierge	160 °C	Arachide	227 °C
Beurre	177 °C	Tournesol	227 °C
Noix de coco	177 °C	Avocat	271 °C

Point de fumée = la température à laquelle une matière grasse commence à se décomposer et à produire de la fumée visible. Au-delà de cette température, des composés toxiques comme l'acrotéine peuvent se former.

Précautions d'emploi

Huiles riches en oméga 3 : Pas de contre-indication formelle pour les personnes ayant des troubles de la coagulation sanguine, dans la limite d'une **consommation raisonnable**.

Huiles thérapeutiques (bourrache, onagre, périlla) **Contre-indiquées aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants.**

II. Les huiles courantes - Noix, colza, cacahuète, olive, sésame, tournesol, coco



Noix

Nom botanique : **Juglans Regia**. Fruit = noix. 2 régions productrices en France : **Périgord et Dauphiné**. **AOP Noix de Grenoble**. Récolte : fin de l'été, début de l'automne. *Les noix se ramassent lorsqu'elles sont tombées au sol.*

30 à 40 € le litre. Environ 2 kg de noix pour produire 1 L d'huile.

Couleur de l'huile : jaune verte ou dorée. **Goût** : noix. **Texture** : épaisse

Intérêts

- **Riche en acide alpha-linolénique (ALA)** : précurseur de la famille des Oméga 3 = indispensable et doit être apporté par l'alimentation. A partir l'ALA, l'organisme synthétise **les EPA/DHA**.
 - **Bienfaits des Oméga 3** : développement et fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux, diminution de la pression artérielle, diminution de la quantité de triglycérides dans le sang, effet positif sur le maintien de la santé mentale, prévention de la DMLA. (ANSES).
- **Riche en acide linoléique (LA)** : précurseur de la famille des Oméga 6 = indispensable et doit être apporté par l'alimentation.
 - **Bienfaits des Oméga 6** : source d'énergie, diminution du mauvais cholestérol et des risques CV, baisse de la pression artérielle, amélioration de la réponse immunitaire, maintien de la fonction "barrière" de la peau.

- **Présence d'acide oléique (OA)** : précurseur de la famille Oméga 9 = pas essentiel car il peut être synthétisé par l'organisme.
→ **Bienfaits des Oméga 9** : source d'énergie, constituants des membranes cellulaires, présents dans les structures cérébrales, en particulier la myéline (gaine protectrice de cellules nerveuses), rôle dans le transport du cholestérol, baisse du LDL, hausse du HDL, diminution des risques CV.
- **Riche en Oméga 3/6/9 → AI.**
- Léger effet laxatif.

AGS	AGMI	AGPI		VIT E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
10%	18%	13%	- 59%	23



Colza

Nom botanique : **Brassica napus**.

Plante oléagineuse à floraison jaune.

Cultivé dans le monde entier pour la production d'huile, y compris en France.

Rôle important dans la rotation des cultures, ce qui aide à prévenir l'épuisement des sols et réduit la nécessité d'utiliser des engrais chimiques.

Connu depuis l'**Antiquité** (alimentation, fabrication des savons).

5€ le litre.

Couleur de l'huile : jaune –vert. **Goût** : assez fort. **Texture** : épaisse.

Attention : huile de colza en supermarché = raffinée.

Intérêts

- **Profil en AG idéal** : Oméga 9 / Oméga 6 / Oméga 3.
- **Riche en AGMI** : qui peuvent contribuer à réduire le taux de cholestérol LDL et à augmenter le taux de cholestérol HDL → aide à maintenir la santé CV.
- **Bonne source d'AGPI** : propriétés AI et peuvent contribuer à la santé du cœur, du cerveau et des articulations.
- Vitamines et AO : **vitamines E et K** qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, contribuant ainsi à réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies CV et certains types de cancer.

AGS	AGMI	AGPI		VIT E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
8%	64%	9%	- 19%	30 à 50

Arachide ou cacahuète

Nom botanique : **Arachis Hypogéa**. Plante qui appartient à la famille des **légumineuses**. Rare espèce à fruits enterrés : fruits ou gousses se forment et mûrissent sous terre. Essentiellement cultivées en Afrique occidentale, Inde, Etats-Unis et Amérique latine. **Bénéfique pour l'agriculture**, car elle fixe l'azote dans le sol, améliorant ainsi sa fertilité. L'arachide est une **culture économiquement importante** pour de nombreuses régions, contribuant à la sécurité alimentaire et à l'économie locale. **100€ le litre**.

Couleur de l'huile : jaune doré.

Allergies fréquentes ! 2^{ème} allergie alimentaire au monde.



Intérêts

- Action adoucissante dans les inflammations du tube digestif et les ulcères de l'estomac.
- Abaisserait le taux de cholestérol grâce aux AGPI.

Difficile à trouver non raffinée.

AGS	AGMI	AGPI		VIT E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
19%	44%	0,1%	- 36%	20 à 25



Olive

Nom botanique : **Olea Europea**. Amphores datant de la **Préhistoire** ont été retrouvées.

La culture de l'olivier aurait commencé entre 3800 et 3200 ans avant J-C par les Phéniciens ou les Crétois. Les Grecs ont diffusé sa culture autour de la Méditerranée.

Arbre **méditerranéen**, aime climat doux , lumineux et supporte la sécheresse. Peut vivre **3000 ans** !

Aliment clé du régime Crétois.

Espagne, 1^{er} producteur, France 10^e. Cueillette : octobre à février.

Fabrication : lavage, broyage avec les noyaux (AO), malaxage, extraction par décantation ou centrifugation.

Goût de l'huile : amertume plus ou moins prononcée, arômes fruités plus ou moins intenses. Fabrication, composition et commercialisation sont **très réglementées**.

Huile d'olive vierge : obtenue par des procédés mécaniques d'extraction à froid ou autres procédés physiques n'entraînant pas d'altération de l'huile. Acidité libre, exprimée en acide oléique = max 2 g pour 100 g.

- **Huile d'olive vierge extra** : max 1 g pour 100 g.
- **Huile d'olive raffinée.**

Huile d'olive : mélange d'huile raffinée et d'huiles vierges.
De 5 à 50€ le litre.

Intérêts :

- **Huile la plus digeste.**
- Goût très apprécié.
- **Stable à la cuisson** (max 210 degrés).
- **Riche en AGMI** (acide oléique) qui contribueraient à réduire le taux de LDL /augmenter le taux de HDL, prévenir le risque de thrombose et baisser l'agrégation plaquettaire → aide à maintenir la santé CV.
- **AI : polyphénols.**
- AO : **vitamine E et polyphénols** (oléocanthal) qui pourraient réduire le risque de maladies chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires, certains types de cancer* et le vieillissement prématuré.

* LeGendre, P A S Breslin & D A Foster. Oleocanthal rapidly and selectively induces cancer cell death via lysosomal membrane permeabilization (LMP). Molecular & Cellular Oncology. 2015

- **Santé digestive** : elle peut favoriser la digestion, réduire l'acidité gastrique et aider à prévenir les problèmes tels que les ulcères d'estomac et les RGO.
- Contrôle du poids : les **AGMI peuvent favoriser la satiété**.
- Santé cérébrale : **AO et AG sains sont bénéfiques pour la santé du cerveau**. Ils peuvent aider à améliorer la mémoire, la concentration et à réduire le risque de troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer.

AGS	AGMI	AGPI			Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	–	Oméga 6	mg/100g
13 à 16%	72 à 76%	0,5%	-	7 à 9%	10 à 15

Sésame

Nom botanique : **Sesamum indicum**. Déjà cultivé en 3000 avant J-C en Palestine et en Syrie. Culture du sésame en Afrique, Inde, chine, Mexique.

Plante résistante et peut être cultivée avec des **méthodes agricoles durables**.

Graines récoltées à la fin de l'été quand les capsules sèchent et s'ouvrent. « Sésame, ouvre-toi ! »

15€ le litre.

Couleur de l'huile : jaune orangé. **Texture** : fluide. **Goût** : plus discret qu'à l'odeur.

Égypte : huile de sésame tiédie pour enlever les bouchons de cire dans les oreilles.

Gandouch (rituel ayurvédique).

Intérêts

- **Bon équilibre entre l'acide oléique et l'acide linoléique.**
- **Prévention des maladies CV, diminution du LDL, grâce aux AGI.**
- Contient de la **lécithine** :
 - Emulsifiant naturel qui limite le dépôt de cholestérol dans les artères.
 - Constituant des cellules nerveuses et cérébrales (stimulation concentration et mémoire).
- **AO** : vit E, sésamoline et sésamine.
- **Propriétés laxatives douces**, peut aider à soulager la constipation et à favoriser un fonctionnement intestinal sain.
- **Soin de la peau : propriétés hydratantes et nourrissantes. Hydratation de la peau et à apaiser les irritations.**
- **Soin des cheveux** : elle peut aider à **nourrir et à hydrater les cheveux** et à favoriser une croissance capillaire saine.

AGS	AGMI	AGPI	Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3 – Oméga 6	mg/100g
16%	41%	0,3% - 42%	20 à 50



Tournesol

Nom botanique : **Helianthus annuus L.** Originaire d'Amérique du Nord.

Couleur de l'huile : jaune. **Texture** : très fluide. **Goût** : doux.

La plus consommée en France depuis les 70s.

8€ le litre.

Intérêts :

- 1 càs = moitié des AJR en vitamine E.
- Riche en Oméga 6 : renforce le SI et prévention du vieillissement cellulaire.

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
11%	24%	0,3%	- 64%	50 à 60



Coco Nom botanique : **Cocos nucifera**. Originaire des îles du Pacifique et d'Afrique.

Huile de coco est blanche et **solide sous 20 degrés**.

Eviter l'huile désodorisée = raffinée.

15€ le litre.

Procédé de fabrication de l'huile de coco vierge :

- Récolte lorsque les fruits sont mûrs (1 an). Extraction de la chair qui est finement râpée. La chair râpée est trempée dans de l'eau pure. Pressage dans une presse hydraulique, jusqu'à l'expulsion complète d'un lait de coco.
- Le lait est mis à décanter, pour séparer la phase aqueuse de la phase organique.
- L'huile récupérée est filtrée pour éliminer toutes les impuretés et agrégats.

Intérêts en cuisine

- **Stable à la cuisson** : 177 degrés (vs 232 degrés pour l'huile de coco raffinée).
- **80 g d'huile de coco suffisent à remplacer 100 g de beurre** dans une préparation culinaire.

Bienfaits cosmétiques : Apaisante – assainissante – émolliente – nourrissante – régénérante – assouplissante – adoucissante.

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
90%	5 à 7%	Faible		12 à 25

Attention : coût écologique et humain +++ 40 à 60% des 3,5 millions de producteurs de noix de coco aux Philippines vivent dans l'extrême pauvreté, avec moins d'un dollar par jour.

<https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/jul/12/high-fat-oil-and-low-paid-farmers-the-cost-of-our-coconut-craze>

III. Les huiles plus rares - Argan, cameline, chanvre, lin, germe de blé, pépins de courge



Argan

Nom botanique : **Argania spinosa L.** Extraite du fruit de l'arganier. **Trésor naturel du Maroc.** **Goût : unique !**

Fruit ressemble à une grosse olive, on fait l'huile avec son **noyau**. 6 à 7 arbres pour 1 l d'huile d'argan = **onéreuse**.

Produit respectueux de l'environnement et du développement durable, car elle contribue à soutenir les communautés locales au Maroc, en particulier les femmes berbères qui sont souvent impliquées dans le processus de production. **70€ le litre.**

Intérêts

- AO (vit E, bêta carotène, phytostérols (AI) et composés phénoliques) :** protection des membranes cellulaires et du système CV.
- Riche en Oméga 6 et 9 :** importants pour la santé cardiaque, la régulation du cholestérol et le maintien de la fonction cérébrale.
- Cosmétique : **propriétés hydratantes, nourrissantes et régénérantes** pour la peau, les cheveux et les ongles grâce aux AGI, vit E, AO et phytostérols.

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
20%	46%	0,3%.	- 33%	40 à 60



Cameline

Nom botanique : **Camelina sativa**. Famille des **crucifères**.

Plante rustique qui peut s'adapter à différents types de sols et de climats. Souvent cultivée dans des régions au climat frais et humide. Huile extraite des graines. Fait partie des cultures anciennes d'oléagineux en Europe.

Couleur de l'huile : jaune doré. **Goût** : assez prononcé, chou. **25€ le litre**.

Intérêts

- Une des huiles **les plus riches en Oméga 3** : régulation de l'inflammation, de l'immunité, de la pression artérielle, prévention des maladies CV.
- **Contient plus d'Oméga 3 que d'Oméga 6.**
- **Riche en AGPI et AGMI** (Oméga 3 – 6 - 9).
- **Vitamines E et K, phytostérols.**

→ **AI et AO.**

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
10%	19-24%	30 à 40%	- 12 à 30%	55 à 80



Chanvre

Nom botanique : **Cannabis sativa**. Variétés cultivées en France ont des **teneurs en THC inférieures à 0,2%**.

Plante écologique : peu d'entretien, pousse très bien sans engrais et pesticides. Utilisé en imprimerie, vêtements, matériaux de constructions...

Floraison : fin de l'été.

Couleur de l'huile : vert émeraude. **Goût** : noisette. **30€ le litre**.

Intérêts

- **Riche en Oméga 3.**
- **Bon rapport Oméga 3 – Oméga 6.**
- *Prévention des maladies CV, du vieillissement, bon fonctionnement du SN* grâce à la **présence d'acide gamma-linolénique (GLA – famille des Oméga 6) 1,7 à 2%.**

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
6%	12 à 15%	17 à 21%	- 54 à 58%	30 à 50



Lin

Nom botanique : **Linum usitatissimum**. Variété utilisée est le **lin oléagineux**.

Fruit de chaque fleur renferme une dizaine de graines riches en huiles. Pousse en région humides. Anciens Egyptiens cultivaient le lin pour ses propriétés nutritionnelles, médicinales et pour ses fibres.

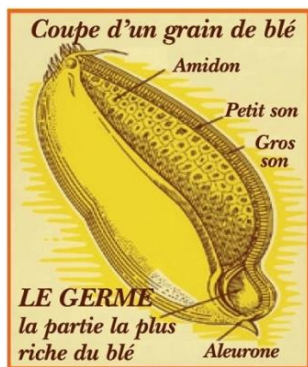
Utilisé en MTC et Ayurvéda.

Couleur de l'huile : jaune pâle. **Texture** : assez fluide. **Goût** : amande amère.
20€ le litre.

Intérêts

- **Huile la plus riche en Oméga 3.**
- Permet d'**équilibrer le rapport Oméga 3 /6.**
- *Baisse du cholestérol, des triglycérides sanguins et de l'agrégation plaquettaire.*
- *Régulation de l'inflammation et de l'immunité.*
- *Equilibre nerveux.*

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
9-11%	17-21%	55 à 60%	- 14%	10 à 15



Germe de blé

Nom botanique : **Triticum vulgare**. Cultivé depuis la Préhistoire.

Huile extraite par pression à froid selon un procédé artisanal. Rendement faible, prix élevé.

Couleur de l'huile : jaune orangé. **Texture** : épaisse. **Goût** : fort goût de céréales.

Utilisée également en applications ou massages sur la peau pour ses **propriétés apaisantes, adoucissantes et nourrissantes**. **50€ le litre**.

Intérêts

- **Richesse exceptionnelle en vit E**, puissant AO.
- **Caroténoïdes**.
- **Reminéralisante** : riche en vit B, en phosphore, en fer, en potassium.

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
20%	18%	6% - 56%		180 à 300

Pépins de courge

Nom botanique : **Cucurbita pepo**.

Huile provient d'une variété de graines sans écorce, comme la citrouille.

Couleur de l'huile : verte. **Texture** : assez épaisse. **Goût** : doux et agréable, noisette.

30€ le litre.

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3	– Oméga 6	mg/100g
18%	28%	0,2%	- 53%	4



Intérêts

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31017505/>

- **Vermifuge.**
 - **Apaise le système digestif**, les intestins irrités.
 - **Action diurétique avérée.** *En augmentant le volume et la fréquence des mictions, les graines de courge aident à lutter contre les infections de l'appareil urinaire et contre l'incontinence. Cette propriété diurétique agit également sur l'hypertrophie de la prostate*.*
- **L'OMS leur reconnaît un usage médicinal pour soulager les symptômes de la vessie irritable et ceux liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate.**

IV. Les huiles thérapeutiques - Onagre, bourrache, périlla



Onagre

Nom botanique : **Oenothera biennis**. Graines sont utilisées pour la fabrication de l'huile.
Floraison : juin à octobre. Composition en acides gras varie au cours de la maturation de la graine, **plus elle mûrit, plus elle est riche en Oméga 3 et 6 (notamment en GLA) au détriment des Oméga 9.**

Couleur de l'huile : jaune pâle.

Très insaturée, on la consomme en capsule car en bouteille elle se dégrade rapidement.

100 à 130 € le litre.

Intérêts :

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24239848/>
** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1318129/>

- **Source précieuse d'Oméga 6.**
- **Riche en GLA (8%)** : propriétés anti-inflammatoires et soutien du système hormonal.
- Hydratation, régénération de la peau.
- Serait indiquée en cas de **SPM, symptômes de la ménopause.**
- Serait indiquée en cas **d'inflammation chronique*** de type arthrite, **d'eczéma****, de **psoriasis.**

AGS	AGMI	AGPI	Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3 – Oméga 6 - GLA	mg/100g
8 à 10%	10 à 12%	0,5% - 68 à 71% - 8 à 9%	10 à 15



Bourrache

Nom botanique : **Borago officinalis**. Région méditerranéenne. **Culture facile.**

Floraison: avril à septembre. Graines ressemblent à des grains de poivre et renferment 30 à 35% d'huile. Feuilles de bourrache consommées en salade.

Originellement elle était utilisée pour ses propriétés sudorifiques, diurétiques et assouplissantes.

Très insaturée, on la consomme en capsule car en bouteille elle se dégrade rapidement.
100-130 € le litre.

Intérêts

- **Huile la plus riche en GLA (17 à 21%).**
- **Mêmes indications que l'onagre.**
- **Affinité particulière pour la peau :** sécheresse, relâchement, vieillissement. Redonne de la souplesse et de l'élasticité aux peaux dévitalisées.

AGS	AGMI	AGPI	Vit E
Saturés	Oméga 9	Oméga 3 – Oméga 6 - GLA	mg/100g
16%	24 à 25%	0,5% - 36% - 17 à 21%	2 à 5



Périlla ou shiso

Nom botanique : **Perilla frutescens**.

Plante herbacée, annuelle.

Cousine de la menthe et du basilic.

Huile extraite des graines .

Floraison : août à octobre.

Les tiges feuillées et les graines sont utilisées depuis des siècles en **MTC pour leurs multiples effets sur la santé (AO, AI, antimicrobien)**.

La graine de Périlla est la source végétale connue la plus riche en acide alpha-linolénique (ALA). 150 € le litre.

AGS	AGMI	AGPI		Vit E
Saturés	Oméga 9	ALA	– Oméga 6	mg/100g
4,5 à 8%	13 à 21 %	54-65%	- 14-20%	Traces

Intérêts

- Contribue à **stimuler l'activité intellectuelle et à renforcer la mémoire***.
- Participe à l'**équilibre nerveux**.
- Action **AI**.
- Participerait au contrôle du cholestérol, des triglycérides ainsi qu'à la **santé du système CV***.
- **Régulerait le microbiote intestinal et atténuerait la résistance à l'insuline** (étude souris)**.

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35171190/>

**<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31743741/>

V. Les huiles marines - Les huiles de poisson Foie de morue, krill

EPA / DHA

- **Oméga 3 des huiles d'origine marine.**
 - EPA : acide eicosapentaénoïque
 - DHA : acide docosahexaénoïque
- Si l'organisme fonctionne bien, qu'on a une bonne hygiène de vie et que notre alimentation est riche en zinc, Mg, vit B, **l'ALA se transforme en EPA / DHA.**
 - Attention : le taux de conversion de l'ALA en DHA est trop faible pour couvrir les besoins en DHA, il doit aussi être apporté par l'alimentation.
- EPA / DHA sont **indispensables à la synthèse des prostaglandines de la série 3, au bon fonctionnement du SN, de la rétine et du cerveau.**
- Aujourd'hui **carences en EPA/DHA** : consommation insuffisante de poissons gras, d'huiles végétales riches en ALA, carence en micronutriments...

Foie de morue

- Poisson des milieux marins et saumâtres atteignant jusqu'à 2 m de long. Vit de 0 à 600 m de profondeur et pèse jusqu'à 90 kg. Au **XIXème siècle**, son utilisation est devenue populaire pour **combattre les troubles de la croissance chez les enfants.**
- Capsules.

Intérêts

- **Riche en Oméga 3 de type EPA-DHA.**
- **Source de vitamines A et D très biodisponibles : 1 capsule de 500 mg** 30/38
contient respectivement **33%et 33.4% des AJR en vitamine A et vitamine D.**

- Soutient le fonctionnement normal du **SI** (vit A et D)
- Participe à une **meilleure absorption et fixation du calcium et du phosphore** (vit D).
- Participe au **maintien du capital osseux** et aide à renforcer la **solidité des dents** (vit D).
- Participe au maintien d'une **vision normale** (vit A).
- Prévention et le traitement de la **dépression**.*
- **Prévention des maladies CV**.**
- Régulation de l'**inflammation**.

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17184843/>**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20425273/>

Oméga 3	Oméga 3	Vit Pro(A)	Vit D
EPA	DHA	UI/g	UI/g
8,4%	12%	1635	136

Krill

Petite crevette vivant dans les eaux pures de l'Océan Antarctique.

Occupant une place en début de chaîne alimentaire, **le risque de contamination par bioaccumulation de métaux lourds ou autres produits toxiques est très faible. Qualité nutritionnelle exceptionnelle.**

Onéreuse.

Capsules.

AGPI	AGPI	AGMI	Vit Pro(A)	Vit E
EPA	DHA	OA	UI/g	UI/g
17%	12%	10%	275	0,7



Intérêts

- **Très riche en EPA / DHA** : influence positive sur les **inflammations chroniques, l'équilibre émotionnel ou les risques CV**.
- **Riche en astaxanthine** : AO marin présent naturellement dans l'Huile de Krill. AO puissant - 100 à 500 fois plus efficace que la vitamine E (indice ORAC) - **préserve l'intégrité des Oméga 3 et apporte à l'organisme une protection cellulaire**.
- **Riche en phospholipides** : aucune autre huile de poisson n'en contient. Ils **se lient** naturellement **aux oméga 3** assurant ainsi leur **bonne stabilité** et les rendant **mieux assimilables**. Ils assurent le **transport des acides gras vers les membranes cellulaires**, et jouent un **rôle protecteur essentiel des neurones cérébraux**.

VI. Les huiles cosmétiques - Amande douce, avocat, calendula, jojoba, millepertuis, ricin, rose musquée



Amande douce

Fruit de l'amandier. Pression des amandes. **50€ le litre**. **Couleur et texture de l'huile** : jaune pâle, pénétration moyenne. **Odeur** : discrète.

Composition :

- 2/3 d'AGMI : Oméga 9.
- 1/4 d'AGPI : Oméga 6, qui nourrissent la peau.
- 1/10 d'AGS : acide palmitique, qui calme les démangeaisons.

Indice de comédogénéité : 2/5.

Propriétés : adoucissante et protectrice.

15 à 50 € le litre

Indications : Peau sèche - Prévention des vergetures - Croûtes de lait - Massage du bébé.

Avocat

Pression de la chair des fruits.

Couleur et texture : verte, pénétration moyenne mais rapide.

Odeur : discrète.

Composition :

- **2/3 d'AGMI : Oméga 9 et acide palmitoléique** (Oméga 7). **1/10 AGPI :** Oméga 6. **1/5 AGS. Vit E, bêta-carotènes.**

Indice de comédogénéité : 0/5. Comestible.



Propriétés : très hydratante et assouplissante pour le corps, les cheveux, le visage.

Indications :

- Peau en manque d'élasticité.
- Cheveux secs ou cassants.
- Massages raffermissants.
- Peau d'orange.

Masque pour cheveux secs à l'huile d'avocat

Sur cheveux propres et humides, appliquez un mélange d'un jaune d'œuf, d'une càs d'huile végétale d'avocat et une càc de miel des longueurs aux pointes. Laissez poser 15 min puis rincez abondamment.



Calendula Macérât huileux

Macération des fleurs de souci des jardins (calendula) dans une huile neutre.

Couleur et texture de l'huile : jaune. Pénétration moyenne. **Odeur :** discrète et neutre.

Composition :

- Acides gras en fonction de l'huile de macération utilisée.
- Esters de faradiol : Al.
- Caroténoïdes et flavonoïdes AO.

Indice de comédogénéité : 1/5.

Propriétés : Al, antiallergique, antiprurigineux, calmant. **100€ le litre.**

Indications :

- Allergies cutanées et urticaire.
- Eczéma.
- Irritations et rougeurs.
- Peau sèche / sensible.
- Coup de soleil.
- Piqure d'insecte.

Pour soulager l'érythème fessier des bébés

Dès les premières rougeurs, appliquez du gel d'aloë vera le plus pur possible sur le siège du bébé. Une fois sec, appliquez du macérât huileux de calendula. A renouveler à chaque change.

Jojoba

Pression des graines de jojoba = **Cire**.

Couleur et texture : cire liquide jaune doré. Pénètre bien. **Odeur** : discrète et neutre.

Composition : 80% d'AGMI et des céramides. Proche du sébum humain.

Indice de comédogénéité : 0/5.

Propriétés : bonne affinité avec la peau, anti-âge.

Indications : Hydratation tout type de peau – Régulation de la production sébacée (peau grasse).

40 à 60€ le litre.





Millepertuis Macérât huileux

[*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7168306/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7168306/)

Macération des fleurs de sommités fleuries de millepertuis dans une huile neutre.

Couleur et texture : rouge/brun. Pénétration moyenne. **Odeur** : forte, peut rappeler la fumée.

Composition :

- AG en fonction de l'huile de macération utilisée.
- Traces d'HE de millepertuis.
- Phytostérols : action nourrissante, AI et restructurante.
- Hyperforine : agit sur trois actions de la régénération de la peau*. Favorise la production de collagène et stimule aussi la différenciation des kératinocytes ainsi que la migration des fibroblastes.

80€ le litre.

Indice de comédogénéité : 0/5.

Propriétés : cicatrisant, réparateur, apaisant, décongestionnant et AI. **Indications traditionnelles** : Plaies – Brûlures – Coups de soleil – Irritations – Hémorroïdes – Congestions circulatoires.

- Attention**
- Plante photosensibilisante donc attendre 6 à 8h avant d'aller exposer les zones traitées au soleil.
 - Le millepertuis peut provoquer des interactions avec des médicaments.
 - Eviter chez les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 6 ans.



Ricin

Pression des grains du ricin. **100€ le litre.** **Couleur et texture de l'huile** : jaune. Viscosité ++
Pénétration faible.

Composition :

- Large majorité d'AGMI : acide ricinoléique.
- 5% d'Oméga 6.
- 3% d'AGS.

Indice de comédogénéité : 1/5.

Propriétés : protection optimale de la peau et des phanères, réparation, favoriserait la pousse des ongles, des cils, des cheveux.

Indications : Cheveux fins et fragiles – ongles fins et fragiles.

Rose musquée

Pression des graines du rosier muscat. **200 à 300€ le L.**

Couleur et texture de l'huile : orange, attention tâche. Pénétration moyenne mais rapide.

Odeur : discrète.

Composition :

- 1/6 d'AGMI.
- 75 % d'AGPI, dont 33% d'Oméga 3.
- Vitamine E, caroténoïdes. **Indice de comédogénéité** : 3/5

Propriétés : anti-âge (AO), favorise la régénération cutanée et lisse la peau.

Indications : Peau mature – Vergetures – Crevasses.





Rose musquée

Pression des graines du rosier muscat. **200 à 300€ le L.**

Couleur et texture de l'huile : orange, attention tâche. Pénétration moyenne mais rapide. **Odeur** : discrète.

Composition :

- 1/6 d'AGMI.
- 75 % d'AGPI, dont 33% d'Oméga 3.
- Vitamine E, caroténoïdes. **Indice de comédogénéité** : 3/5

Propriétés : anti-âge (AO), favorise la régénération cutanée et liftte la peau.

Indications : Peau mature – Vergetures – Crevasses.